

Sensor Evaluation for Autonomous Docking Operations: A Literature Review

Name: Hwayda Bashair

Student number: 1049850

Teachers: Alexander Slaa, Anne de Gier

Date: 08-06-2025

Submission: First attempt

Executive Summary.....	3
Introduction	3
Theoretical Framework.....	3
Methods.....	3
Results.....	4
Conclusions/Recommendations	5
Glossary.....	5
References	5
Appendix.....	5

Executive Summary

This research report was carried out for Rotterdam University of Applied Sciences, in collaboration with Sens2Sea, and focuses on identifying the most suitable sensor for the prototype. The study begins by exploring all potential sensors capable of measuring both distance and speed within a range of at least 1 centimeter to 20 meters. These sensors are then evaluated against several criteria to determine the best fit. Based on this evaluation, the XM125 radar sensor was found to be the most suitable option for the prototype. However, for further development, the TI radar sensor is recommended, as it offers more advanced features and better performance, despite its higher cost.

Introduction

The process of docking is carried out manually by captains. This process is not always smooth or efficient. In the case of large vessels, it can lead to high energy consumption and potential damage claims. As a result, the company Sens2Sea aims to automate the docking process in ports using sensors. To achieve this, a prototype is being developed in which these sensors can operate in a modular way. This literature review explores which sensor is most suitable for integration into the prototype. The study begins by examining potential sensors capable of measuring distances from at least 1 centimeter up to 20 meters, as well as determining the speed of the ship.

Theoretical Framework

Prior to this literature review, a preliminary study was conducted to examine how the beam diameter of a sensor affects its measurements (see appendix). This study concluded that a smaller beam diameter is more suitable for the intended application, as it allows for clearer distinction between different objects.

Methods

To answer the main research question, *'What is the most suitable sensor for the prototype?'*, the following sub-question is first examined: *'Which sensors can measure distances from at least 1 centimeter up to 20 meters and determine the speed of the ship?'*

Sensors that meet the criteria of the sub-question will be compared based on their resistance to environmental factors, the size of the beam diameter, and cost. The sensor that scores highest will serve as the basis for determining the most suitable type for the prototype.

In summary, the different types of sensors will be evaluated based on range, beam diameter, and price, in order to provide a recommendation for the most suitable sensor for the prototype.

Results

The table below compares and evaluates various sensors based on their resistance to environmental factors, beam diameter size, and cost (Analytics, n.d.). Higher resistance to environmental factors, a smaller beam diameter, and a lower cost result in a higher score. The radar sensor achieved the highest total score across all criteria.

Sensor		Radar		Sonar		Lidar	
Criteria:	Weight:	Factor:	score:	Factor:	score:	Factor:	score:
Environmental factors	6	6	36	3	18	3	18
Beam diameter	4	2	8	2	8	4	16
Price	2	2	4	2	4	2	4
Total:		Sum:	48	Sum:	30	Sum:	38

The table below compares and evaluates several radar sensors based on their range, accuracy, cost, and beam diameter. A longer range, higher accuracy, lower cost, and smaller beam diameter result in a higher score. The XM125 radar sensor (Datasheet) achieved the highest total score across all criteria.

Radar sensor type		RCWL-051		Variant T1		XM125	
Criteria:	Weight:	Factor:	score:	Factor:	score:	Factor:	score:
Range	4	1	4	4	16	2	8
Accuracy	5	1	5	5	25	3	15
Price	7	7	49	2	14	7	49
Beam diameter	5	1	5	5	25	2	10
Total:		Sum:	63	Sum:	80	Sum:	82

Conclusions/Recommendations

Based on the literature review and the evaluation of the sensors, the XM125 radar sensor has been identified as the most suitable option for the current prototype. It is recommended to use this sensor for the initial development phase. However, for further development, switching to a TI radar sensor is advised. This is because the TI variant performs better on all criteria except price (Instruments, sd). If cost is given less weight in future development stages, the TI sensor will achieve a higher overall score and thus be the better choice. For now, the XM125 is recommended.

Glossary

Beam diameter – The beam diameter refers to the width of the beam a sensor uses to detect objects.

References

EOS Data Analytics. (n.d.). *LiDAR vs RADAR: What's the difference?* EOS.

<https://eos.com/blog/lidar-vs-radar/>

XM125 Radar Sensor Datasheet. (z.j.). *XM125 radar sensor datasheet* [Datasheet]. Mouser Electronics.

https://nl.mouser.com/datasheet/2/1126/XM125_datasheet-3133248.pdf

Texas Instruments. (z.j.). *mmWave radar sensors overview*. Texas Instruments.

<https://www.ti.com/sensors/mmwave-radar/overview.html>

Appendix

Hoe beïnvloed de spreiding van de bundel van de sensor de metingen

Wat is een bundel

De bundel is een algemene term die wordt gebruikt voor de uitgezonden en/of ontvangen straling die wordt gebruikt om een meting te doen. Dit kan een lichtbundel, infrarood of zelfs een röntgenbundel zijn. Sensoren die dit gebruiken, gebruiken het om objecten en afstanden te meten. Door onderbrekingen en verandering waar te nemen.

Wat is een bundeldiameter

De bundeldiameter (ook wel spotgrootte genoemd) is de breedte van de straal die een sensor gebruikt om objecten te detecteren. Een kleinere bundeldiameter maakt makkelijker/mogelijk om individuele objecten te onderscheiden, terwijl een grotere bundeldiameter ervoor kan zorgen dat meerdere objecten als één geheel worden waargenomen.

Er komen hier nog een paar belangrijke termen bij kijken:

- Divergentie (beam divergence) Hoeveel de bundel zich verspreid over een afstand, dit is belangrijk om er voor te zorgen dat meerdere objecten niet als één geheel worden gezien.
- Focusafstand (focal distance) Dit is de afstand waarop de bundel het 'scherpst' is
- Detectieresolutie (Detection resolution) Hoe nauwkeurig de sensor objecten van elkaar kan onderscheiden

Hoe beïnvloed de bundeldiameter de metingen

Er zijn meerdere manieren waarop de bundel/ bundeldiameter de metingen beïnvloed, waar rekening mee moet worden gehouden voor de uiteindelijke sensoren op de boot. Aangezien de termen grote- en kleine bundel worden gebruikt, wordt er met kleine bundel 1-5mm bedoeld en wordt er met een grote bundel 10-50mm bedoeld.

1. Resolutie van de meting:

- Kleine bundel: Een kleinere bundel kan nauwkeurigere metingen opleveren doordat deze een kleiner gebied bestrijkt. Dit is vooral belangrijk in toepassingen waar precisie vereist is, zoals bij optische sensoren voor objectherkenning.
- Grote bundel: Een grotere bundel kan minder gedetailleerde informatie geven omdat het een groter gebied bestrijkt en dus mogelijk meer ruis of storingen van omgevingsfactoren opvangt.

2. Scherpste van de meting:

- Kleine bundel: Het kan moeilijk zijn om kleine, goed afgeijnde objecten te detecteren, omdat de bundel heel precies moet zijn om een object te raken. In sommige gevallen kan het ook moeilijker zijn om een goed signaal te krijgen als de bundel te smal is.
- Grote bundel: Een grotere bundel is mogelijk makkelijker in staat om objecten te detecteren, zelfs als ze zich niet precies in het midden van de bundel bevinden, maar het kan ook minder scherp zijn bij het onderscheiden van objecten of veranderingen in het gemeten gebied.

3. Signaalsterkte:

- Kleine bundel: Het kan resulteren in een hogere intensiteit van het signaal op een klein gebied, wat handig is voor het detecteren van kleine hoeveelheden licht of specifieke details. Maar het kan ook gevoelig zijn voor kleine afwijkingen of verstoringen.
- Grote bundel: Een bredere bundel kan het signaal over een groter gebied verspreiden, waardoor het gemiddelde signaal zwakker is, maar tegelijkertijd minder gevoelig voor kleine verstoringen.

4. Meetbereik:

- Kleine bundel: Een kleinere bundel kan de meetcapaciteit beperken tot een specifiek, beperkt bereik. Dit is handig voor gedetailleerde, lokale metingen, maar minder geschikt voor het detecteren van bredere gebieden.
- Grote bundel: Een bredere bundel kan een groter gebied bestrijken, wat nuttig is voor het meten of detecteren van objecten over een groter bereik, maar dit kan ten koste gaan van de precisie.

5. Interferentie en ruis:

- Kleine bundel: De kans op interferentie kan groter zijn omdat kleine afwijkingen in de sensor of omgeving een grotere invloed hebben op de metingen.
- Grote bundel: Een bredere bundel kan minder gevoelig zijn voor kleine storingen, omdat het signaal over een groter gebied wordt verspreid, maar kan ook meer achtergrondruis oppikken van het grotere meetgebied.

6. Bewegingsgevoeligheid:

- Kleine bundel: Bij snel bewegende objecten kan de kleine bundel moeite hebben met het volgen van de beweging, omdat het sneller moet reageren op veranderingen in positie.
- Grote bundel: Een bredere bundel kan gemakkelijker meebewegen met objecten die zich over een groter gebied bewegen, maar kan tegelijkertijd minder nauwkeurig zijn in het volgen van specifieke bewegingen.

Conclusie

Na het kijken, naar alle mogelijke manieren waarop de bundeldiameter de metingen beïnvloed en die 'tegen de eisen aan te leggen'. Is de keuze gemaakt om een zo klein mogelijke bundeldiameter te hanteren, waar mogelijk is.